

PLAN MAESTRO DE LÓGICA Y ARQUITECTURA

Sistema Omnicanal de Gestión de Planta: “Coordinación”

1. Arquitectura de Software y Estrategia de Datos

Para soportar la alta concurrencia en el piso de producción (múltiples supervisores operando en paralelo de forma simultánea) y asegurar que la información en tiempo real sea exacta, el sistema adoptará una arquitectura **API-First** con desacoplamiento absoluto de capas y un diseño dirigido por eventos.

A. Modelo de Base de Datos y Entidades Críticas

El backend utilizará una base de datos relacional (e.g., PostgreSQL) para mantener la integridad referencial de los históricos, catálogos y programas, combinada con una capa de almacenamiento en caché en memoria (e.g., Redis) para gestionar los estados dinámicos del personal, las transiciones de las líneas, los cierres de turno y los cronómetros en tiempo real.

Entidad Principal	Atributos Críticos y Relaciones lógicas	Uso en el Sistema
Tabla Programa	ID_Programa (PK), Fecha, Líneas_Activas (Lista/Array). Relación 1:N con Orden de Producción.	Planificación del día siguiente (\$T+1\$). Entrada base del algoritmo.
Orden de Producción	ID_Orden (PK), ID_Programa (FK), Código_Ítem (Producto), TipoBot ("R" / "M"), Turno, Estatus.	Contexto activo de manufactura. Liga los paros, averías e informes.
Registro de Paros	ID_Paro (PK), ID_Orden (FK), Código_General, Subcódigo_Equipo, Hora_Inicio, Hora_Fin, Descripción.	Almacena los tiempos muertos justificados asociados a un producto específico.
Registro de Averías	ID_Avería (PK), ID_Orden (FK), Tipo_Material (Botellas, Tapones, Etiquetas, etc.), Descripción.	Control cualitativo y cuantitativo de mermas de insumos por lote de producción.

B. Matriz de Variables de Personal y Restricciones

- **Roles Jerárquicos Estrictos:** Coordinador, Supervisor, Operador (Subcategorías fijas: **A**, **B**, **F** [Formándose]), Averiero, Soporte (Limpieza, Oficina, Nuevos Ingresos).
- **Estados Dinámicos de Disponibilidad:** Ausente (Tipificado), Presente (Marcado en reloj), Asignado (En puesto), En Tránsito (Movimiento interlínea), Bolsón (Línea 8).

2. Comportamiento Lógico del Motor de Asignación (\$T+1\$)

Este componente procesa los requerimientos logísticos del día siguiente basándose en el Programa de Producción y las interacciones del Coordinador de la planta.

A. Inicialización y Lectura de Restricciones Duras

1. El sistema lee la tabla **Programa** para identificar cuáles de las 11 líneas de producción estarán activas (habitualmente entre 6 y 7 simultáneamente).
2. Evalúa cada ítem de producto contra la tabla PuestosItem y la bandera TipoBot == "R". Esto determina la estructura exacta y la cantidad de puestos de trabajo que se activarán para el día siguiente.
3. El algoritmo genera una **Sugerencia Automatizada** para los puestos fijos de la línea: *Supervisor, Operadores (A/B/F) y Averieros*. El sistema reconoce que los supervisores tienen asignaciones preferenciales sugeridas, pero no están atados estrictamente a una línea fija.

B. Interacción del Coordinador y Cierre de Matriz

- **Revisión Manual:** El Coordinador valida uno a uno las sugerencias del nivel fijo. Puede aceptar o modificar a su discreción. Al confirmar un puesto, el sistema genera un **Lock (bloqueo)** lógico sobre esos registros aceptados.
- **Cálculo Automático de Cobertura:** El motor evalúa al personal restante aplicando estrictamente dos **Restricciones Duras**:
 1. **Sexo:** Correspondencia obligatoria con el sexo preferente definido para el puesto de trabajo.
 2. **Constancia Médica:** Exclusión automática si el empleado cuenta con una restricción de salud activa.

C. Algoritmo de Reprogramación Parcial por Infracobertura

Si tras el cruce inicial el mosaico de la línea cae en estatus de infracobertura, el Coordinador inyecta personal de soporte (Limpieza, Oficina, Nuevos Ingresos). Al dar clic en "Reprogramar", la aplicación ejecuta una heurística eficiente de protección de datos:

$$\text{Puestos a Calcular} = \text{Puestos Activos Totales} - \text{Asignaciones ya Aceptadas por el Coordinador}$$

El sistema reasigna únicamente al nuevo personal en puestos con requerimientos de habilidades "**Indistinto**" o generales, respetando de forma estricta las decisiones previas que el Coordinador ya había fijado.

3. Ejecución en Tiempo Real (\$T\$) y Flujos Operativos

A. Control de Presencia Automatizado (Ingreso)

Filtro de Asistencia Real: Un proceso automatizado lee la hoja de cálculo del reloj checador (huella digital) a primera hora. Sincroniza la lista y cambia el estado global del empleado a **Presente**. Aquellos que no marcaron asistencia o tienen incidencias programadas quedan tipificados bajo las 5 categorías oficiales: *Vacaciones, Permisos, Consultas Médicas, Subsidios o Accidente Laboral*.

B. Asignación Ágil en Cascada vía QR

Al ingresar a la planta, el personal se dirige a la línea asignada. El Supervisor escanea su código QR. El backend procesa la petición y ejecuta una búsqueda algorítmica en cascada de 3 niveles de prioridad:

[Supervisor escanea QR de Empleado]



```

¿Tiene Puesto Vencido o por Vencer en su PROPIA LÍNEA?
├─ SÍ → [Asignar Puesto Fijo o Variable en Línea] -> FIN
└─ NO → ¿Tiene Puesto Vencido o por Vencer en OTRA LÍNEA activa?
        ├─ SÍ → [Asignar Puesto en Línea Externa / Estatus: En Tránsito] ->
FIN
        └─ NO → [Asignar Automáticamente a LÍNEA 8 (BOLSÓN)] -> FIN

```

C. Retorno de Permisos en el Día Actual

- **Operarios Generales:** Al regresar de un permiso dentro del turno, se dirigen a la Línea 8. El supervisor escanea su QR para activarlo en estado Presente / Disponible para cambios.
- **Puestos Fijos:** Buscan a su supervisor directo. Este los activa mediante QR y realiza una **reasignación manual** para enviarlos a su puesto original o derivar al relevo hacia la Línea 8 o a un puesto específico.

4. Sistema de Relevos y Notificaciones (Event-Driven)

Para cumplir con la ventana crítica de **5 minutos de anticipación** sin saturar el servidor con peticiones repetitivas, se implementará una arquitectura bidireccional mediante **WebSockets**.

Flujo Lógico de Relevo Automático sin Fricción:

1. **Disparo (T-5 Minutos):** El sistema detecta que un puesto de trabajo manual está por vencerse o requiere un cambio en 5 minutos.
2. **Notificación de Salida (Línea 8):** Envía una alerta reactiva al Supervisor de la **Línea 8 (Bolsón)** indicando la persona sugerida para cubrir el espacio. Al aceptar el movimiento, el estado del empleado cambia a En Tránsito.
3. **Aceptación en Línea de Destino (Línea 8 "Bolsón"):** **** Debido a que la Línea 8 es de trabajo manual y no hay paro de línea, el supervisor de destino simplemente recibe la notificación proactiva en su pantalla y da clic en "Aceptar Cambio".**
4. **Reubicación Automatizada del Personal Saliente (El Relevado):** Al confirmarse el cambio, la persona recién llegada toma directamente el puesto físico. En ese instante, el empleado que se va (el relevado) queda sin puesto y es a quien la aplicación debe reasignar automáticamente. El Motor de Matching evalúa el perfil de esta persona que se va y le busca un nuevo puesto bajo la regla de cascada (Propia Línea → Otra Línea → Línea 8). El supervisor le indica visualmente a qué puesto ir y el empleado pasa a estatus En Tránsito.

5. Módulo Integrado de Paros y Averías en Piso

A. Registro de Paros de Línea en Dos Niveles

Este flujo captura los eventos de inactividad ligándose obligatoriamente a la Orden de Producción activa de la línea y heredando automáticamente el ítem del Producto.

- **Nivel 1 (Código General):** El supervisor selecciona la causa macro (*Ajuste Operacional, Preparación de Equipos, Mantenimiento Correctivo, etc.*). La app completa automáticamente la descripción general.

- Nivel 2 (Subcódigo de Equipo - "¿En dónde?"): La interfaz se filtra en tiempo real mostrando únicamente los equipos o componentes asociados al código general elegido. La app completa la descripción del subcódigo.
- Capa de Detalle: Habilita un campo de texto abierto para observaciones específicas del evento.

B. Lógica del Cronómetro Persistente Global

Al presionar "Iniciar Paro", el sistema graba el *Timestamp* inicial. El cronómetro se mantiene visible a través de un componente de UI flotante de alta jerarquía. Si el supervisor navega a otras secciones (escaneo QR, layout), el cronómetro permanece visible en pantalla y contando en tiempo real. Al pulsar el widget, se redirige al supervisor al formulario para presionar "Detener", capturando el tiempo final.

C. Registro de Averías de Materiales

Sección independiente diseñada para el reporte rápido de mermas de insumos críticos (*Botellas, Tapones, Etiquetas*, etc.). Cada registro de avería se liga directamente a la Orden de Producción activa y al ítem del Producto de forma transparente.

6. Gestión Flexible de Transición y Desactivación de Línea

Esta funcionalidad otorga al Supervisor el control absoluto sobre el destino de los puestos no fijos (operarios generales) cuando la línea detiene su marcha ordinaria antes del fin del turno general.

A. Escenarios de Activación

La interfaz del Supervisor habilitará este módulo especial cuando la línea cambie su estado a: *Preparación de Equipo* (Ajuste operacional / Cambio de formato) o *Finalización de Jornada Temprana*.

B. Modos de Ejecución Lógica

- Gestión Uno a Uno (Estrategia Táctica en Preparación): El supervisor desasigna a los operarios individualmente. La lógica del sistema le permite retener temporalmente a ciertos trabajadores seleccionados que posean habilidades técnicas específicas para que colaboren activamente con los puestos fijos en las tareas de preparación o *set-up* de equipos para el nuevo ítem, mientras que los operarios liberados se envían quirúrgicamente a la Línea 8.
- Gestión Masiva (Desborde en Finalización Temprana): Diseñado para cierres rápidos. Al accionar este comando, la aplicación libera a todos los puestos no fijos de la línea y los reasigna directamente a la Línea 8 (Bolsón) en estatus En Tránsito.
- Regla de Exclusión: En ninguna modalidad el algoritmo afectará la asignación de los puestos fijos (Supervisor, Operador A/B/F, Averiero), resguardando la estructura central de la línea.

7. Módulo de Cierre de Turno e Informe Ejecutivo Directo

Este módulo representa la clausura formal de la jornada del Supervisor, permitiendo una transición ordenada y la entrega de información clave al Coordinador de la planta.

A. Independencia del Periodo Productivo

La aplicación permite al Supervisor dar por finalizada su jornada y registrar la salida o liberación de sus trabajadores, independientemente de que la línea de producción continúe activa con el personal del siguiente turno (Cambio de turno fluido).

B. Generación Automatizada del Informe de Turno

Al ejecutar el cierre de turno, el backend realiza un proceso de agregación de datos en tiempo real sobre la Orden de Producción e ítem correspondientes, estructurando un informe con los siguientes bloques:

1. **Resumen de Rendimiento:** Cantidad total producida y cálculo automatizado de eficiencia del turno.
2. **Consolidado de Tiempos Muertos:** Listado de paros registrados, clasificados por código general, subcódigo de equipo y el tiempo total transcurrido extraído del cronómetro persistente.
3. **Consolidado de Mermas de Insumos:** Resumen de las averías de materiales (Botellas, Tapones, Etiquetas) reportadas en el periodo.

Despacho Directo: Una vez confirmado, el sistema compila el informe y lo envía de forma directa e inmediata al panel de control del Coordinador como una notificación de alta jerarquía, cerrando el periodo productivo del turno de manera digital.

8. Experiencia de Usuario (UI/UX) por Roles

A. Portal Web del Coordinador

Pantalla de bienvenida con cuatro accesos masivos: **Historial**, **Ejecución Actual**, **Cobertura del Día Siguiendo** y **Personal Ausente**. Despliega un Dashboard de mosaicos reactivos (Líneas activas): Mosaico Verde (**Cubierto**) y Mosaico Rojo (**Infracobertura**) detallando el déficit por sexo y habilidad.

B. Aplicación Móvil del Supervisor

Interfaz de alta legibilidad con 5 accesos exclusivos en su pantalla de bienvenida: Escaneo QR, Layout de Puestos interactivo, Bandeja de Notificaciones de Relevos, Registro de Paros/Averías con cronómetro global, y el menú contextual de Transición/Cierre de Turno.

9. Estándares de Calidad, Seguridad y QA Global

- **Seguridad de Acceso (OWASP Top 10):** Autenticación mediante tokens JWT cifrados con tiempos de expiración cortos (15 minutos) y almacenamiento en contenedores seguros nativos (Keychain/ Secure Shared Preferences).
- **Control de Acceso (RBAC):** Validación estricta en el Backend. Si un Supervisor intenta acceder a rutas exclusivas del Coordinador, el servidor responderá con un código **403 Forbidden**.
- **Estrategia de Pruebas (QA):** Cobertura del 100% en pruebas unitarias automatizadas sobre el Motor de Matching, simulando flujos de desborde masivos y retornos con restricciones médicas para asegurar que el sistema actúe siempre de manera predictiva y segura.

